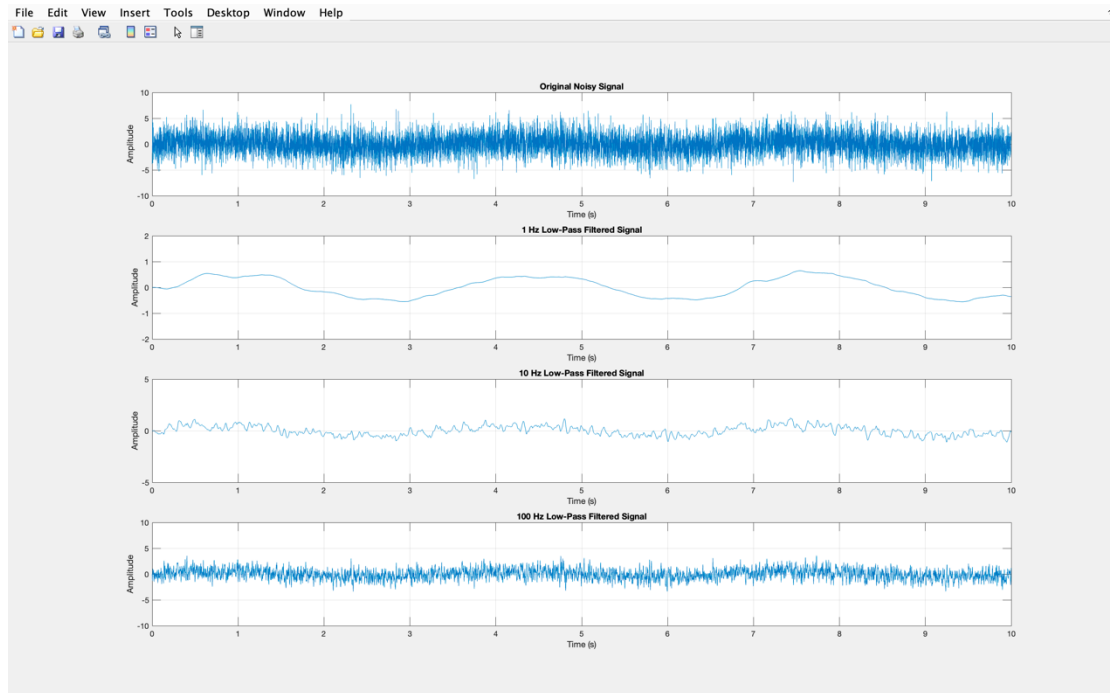
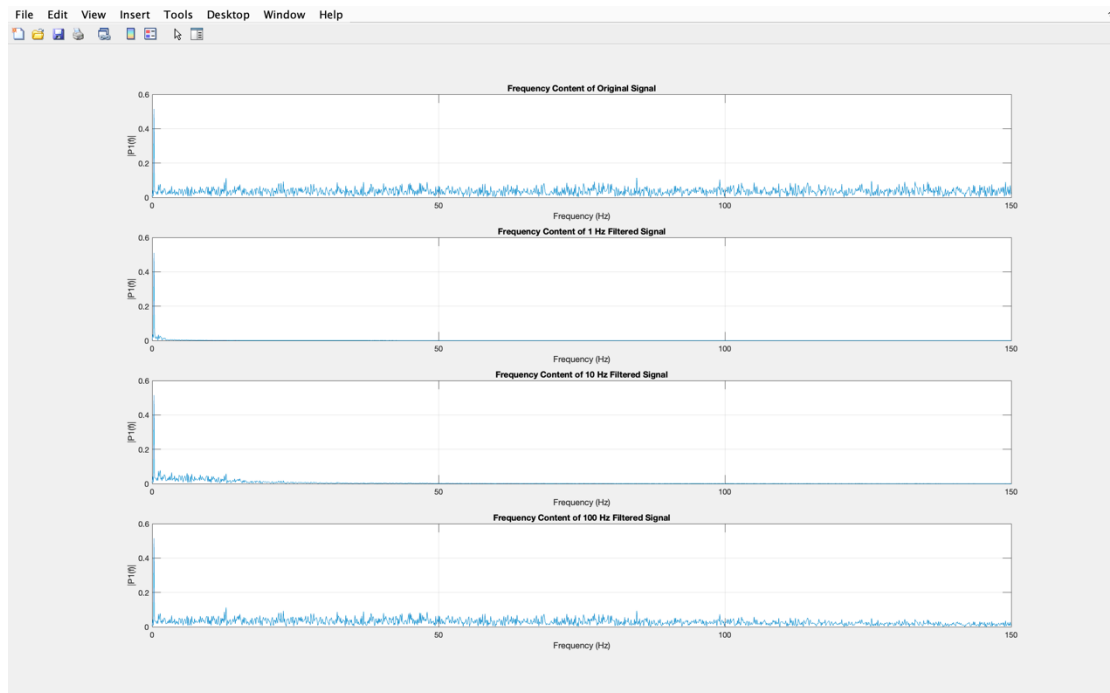


Analog filter



可以看到 butterworth filter passband=1Hz 有最乾淨的訊號，而原 sine signal frequency = 0.3Hz < passband 因此能順利通過，剩下部分為 < 1Hz 的雜訊

10 Hz 和 100Hz 因為 passband 越來越大，更多的 noise can pass through, 因此訊號愈加雜亂，但仍然能看到原本 Sine wave 的趨勢



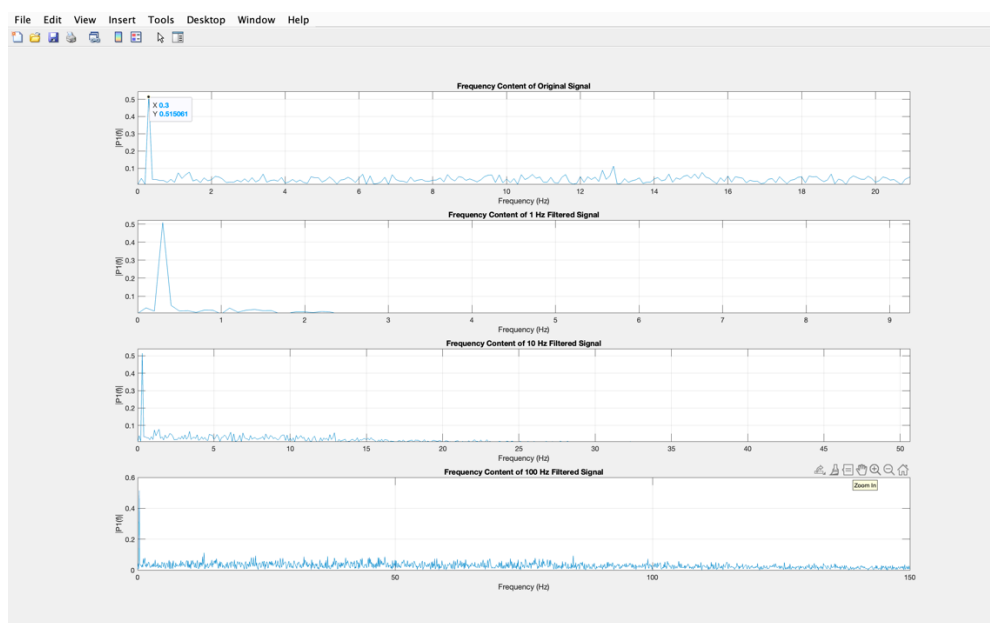
可以看到 original signal （由下方放大圖可以看到），在 $f=0.3$ Hz

有振幅大約=0.5 的訊號，即原本的 pure signal

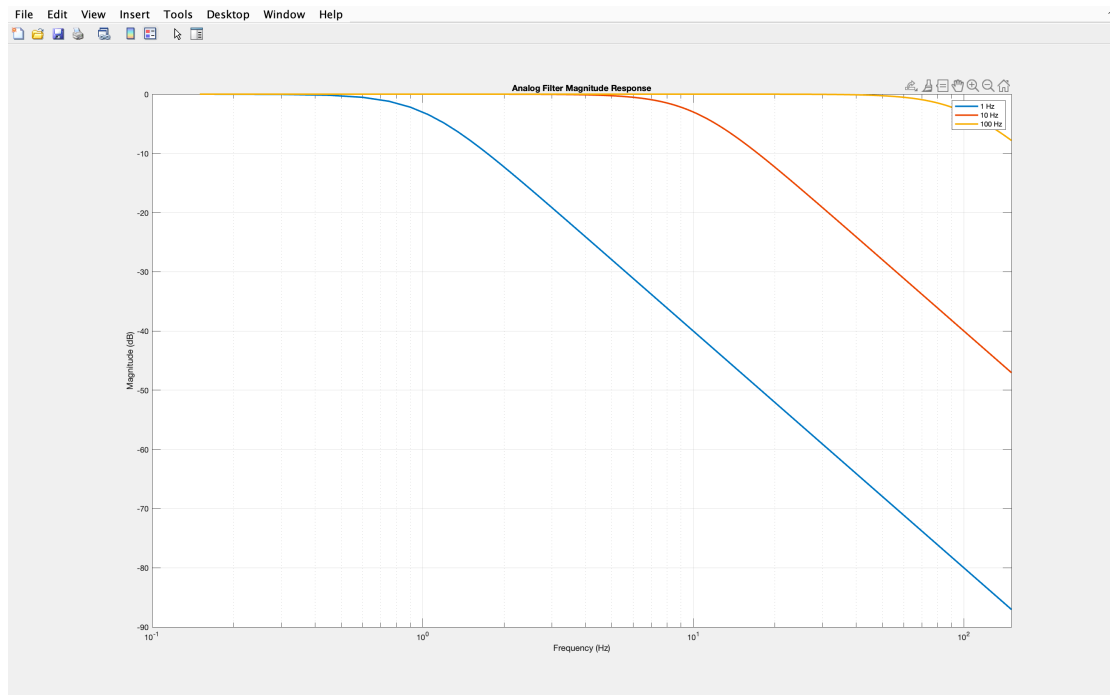
而 for cutoff freq. =1Hz 的 noise content 高頻被濾掉最多，大約 1~2Hz 後就全部沒訊號了，相對 Cutoff freq.= 10Hz/ 100Hz 則更多高頻的雜訊能通過，

Freq.更高才能完全被濾掉

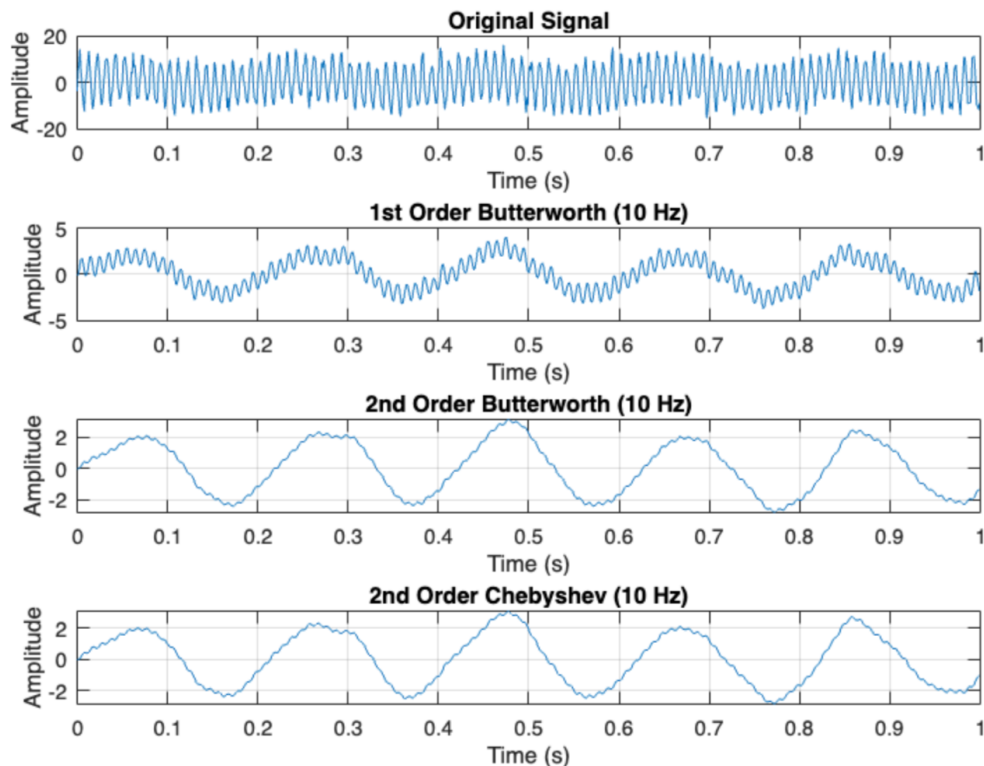
低頻放大圖



額外做圖，由下圖可看到，cutoff freq. 不是高於其頻率的信號被完全消除，而是 at cutoff freq. , the power is half of the original signal, 即 -3dB 處
且 1Hz 最少頻率能通過



Digital filter



我們疊加了一個振幅 2.5 頻率 5 Hz 的訊號和振幅 10 頻率 100 Hz 的訊號和雜訊
並用 digital filter 濾掉高頻的訊號，passband=10Hz，逐漸濾除，不是全部馬上
原頻率因 100Hz 振幅 10，5 Hz 振幅 2.5 因此由 100Hz dominate

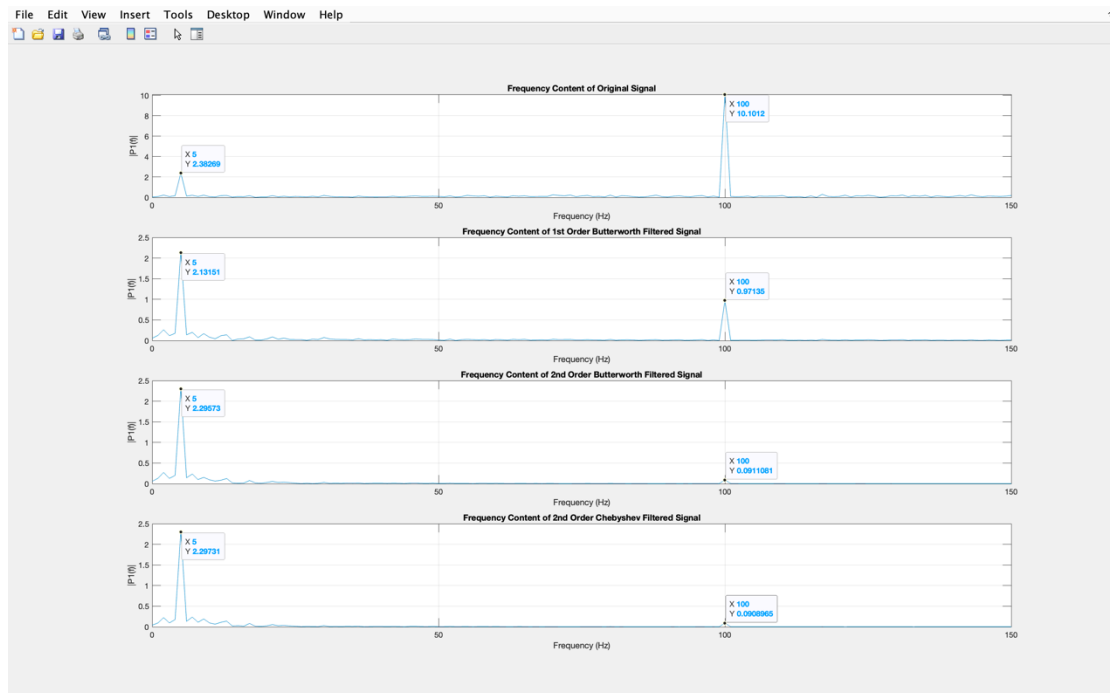
At 10 Hz, the signal is attenuated by -3 dB (amplitude ~70.7% of original, power = 50%)，而 freq.=100Hz 的部分相距 10Hz 已經一個數量級，因此可視作全部被濾除，所以整體看到除了雜訊以外，大約 0.2 秒訊號重複一次，即 5Hz 的部分，且振幅也如預期的大約 2.5

越高階次的濾除越快（越低頻的能剩下），由上圖 2nd order is cleaner than 1st order 可看出

For Chebyshev filter, 選擇 1 dB passband ripple

Passband Small distortion, good balance

因為 passband ripple 越小，則 trade off, 高頻頻率 Slow cutoff，高頻的部分為了更快的去除，我們允許在 passband 部分有一些 ripple



可由各組成頻率圖看到，原訊號 5Hz 振幅 2.5 和 100 Hz 振幅 10 的部分
而 signal with 1st order butterworth filter 在 freq.=100 Hz 的部分，有被大幅減小，因 passband 設為 10 Hz，但 Butterworth filter 為 flat passband, but slow poor roll off rate，即低頻訊號能完好通過，不過，高頻 attenuate 很慢，而越高階次，則衰減越快，因此可以看到，2nd order butterworth 相較於 1st order 100Hz 的部分衰減的更小

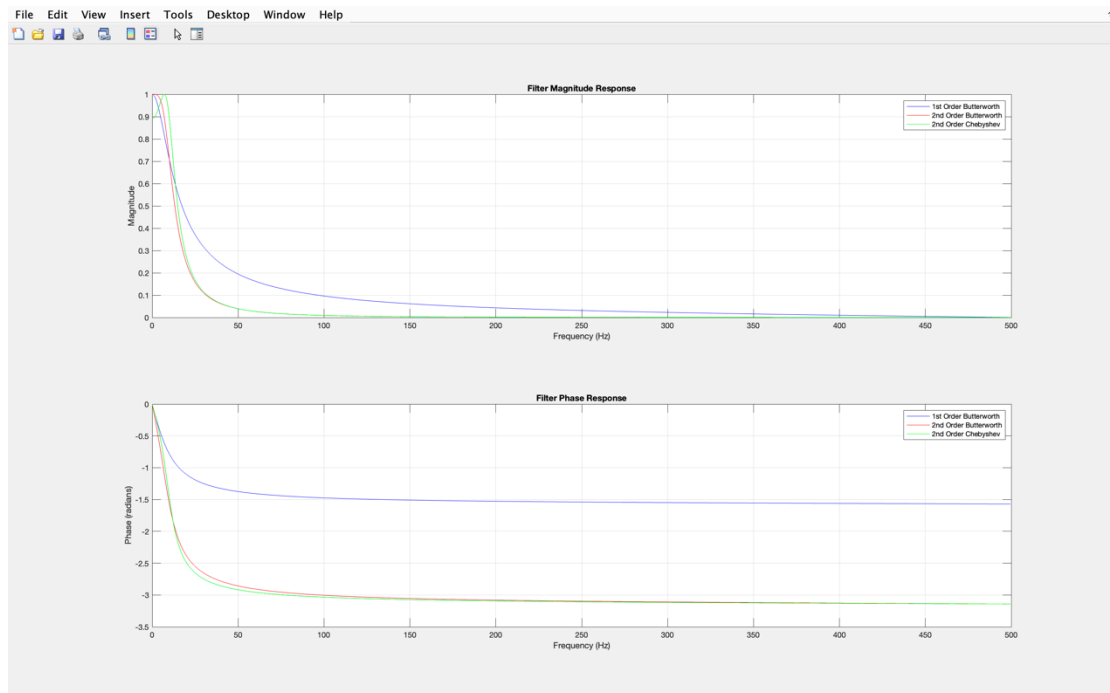
而 Chebyshev filter 相較於 butterworth filter,雖然有些 passband ripple,
但有 better roll-off rate,因此可以看到在相同的 2nd order 下，
100Hz 的訊號 with Chebyshev filter 衰減更多，但 5 Hz 的訊號，
因 butterworth 有 flat passband，因此最接近原訊號，而不被衰減或放大，
而 Chebyshev filter 1dB 的 passband ripple，則可能造成 passband 被衰減或放大，

如圖中 $2.29731 > 2.29573$ ，for 1dB ripple

The gain in the passband will fluctuate between roughly -0.5 dB to +0.5 dB.

That corresponds to amplitude gain between about 0.94× to 1.06×.

即 2.1594 到 2.4351 區間內



Butterworth filters provide maximally flat passbands

Chebyshev filters offer steeper roll-off at the cost of passband ripple

Higher order filters provide sharper cutoffs but introduce more phase distortion